



INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Arquitectura e Tecnologias de Computadores

**Aula 1 - Arquitectura e Organização dos
Computadores**

Disciplina

Arquitectura e Tecnologia de Computadores

Ano / Semestre

1º Ano / 2º Semestre

Carga Horária

2h / Semana

Docentes

Emircio Vieira

Sumário

Introdução à Disciplina

- Apresentação
- Apresentação do módulo e do material do estudo;
- Calendário de avaliações
- Orientação dos alunos
- Introdução à arquitectura de computadores

Regras para uma Boa Convivência

- **Respeite o professor e os colegas:** Ouça quando os outros estiverem a falar, evite interrupções e trate a todos com educação.
- **Seja pontual:** Chegar a tempo não só mostra respeito pelo tempo do professor e dos colegas, como também garante que não perde informações importantes no início da aula.
- **Mantenha o silêncio quando necessário:** Preste atenção e evite conversas paralelas que possam distrair os outros.
- **Participe activamente:** Faça perguntas, partilhe as suas ideias e envolva-se nas actividades. A participação enriquece o aprendizado de todos.
- **Desligue ou coloque o telemóvel em silêncio:** O uso de telemóveis deve ser evitado durante a aula para manter o foco no que está a ser ensinado.

Objectivos da disciplina

Após a frequência da Disciplina, os alunos deverão ser capazes de:

- Explicar o funcionamento interno da *CPU*, seus componentes (*ULA*, Unidade de Controle) e o ciclo de instrução, além de diferenciar as arquiteturas *RISC* e *CISC*.
- Capacitar os alunos a reconhecer e descrever as funções da placa-mãe, placas secundárias, periféricos e dispositivos de armazenamento.
- Descrever os tipos, a composição e o princípio de funcionamento da fonte de alimentação como um componente vital do sistema.
- Descrever os diferentes tipos de memória (*RAM*, *ROM*, *Cache*), sua hierarquia, gestão e como os dados são representados.

Objectivos da disciplina

Após a frequência da Disciplina, os alunos deverão ser capazes de:

- Fornecer uma compreensão sólida da arquitectura e organização de computadores, incluindo sua história, componentes básicos e a arquitectura de *Von Neumann*.
- Estabelecer a conexão entre a arquitectura do computador e o *software*, introduzindo conceitos de linguagem de máquina e linguagem de montagem.
- Proporcionar o conhecimento prático para montar um computador, conectando e configurando seus componentes de forma adequada.
- Apresentar os conceitos de computadores paralelos e aprofundar as características das arquitecturas *RISC* e *CISC*.

Arquitectura e Tecnologias de Computadores

Principais Conteúdos

- (1) Arquitectura e organização do computador.**
- (2) unidade central de processamento – processador.**
- (3) placas mãe e secundárias.**
- (4) memórias do computador.**
- (5) periféricos e fonte de alimentação.**
- (6) montagem do computador.**
- (7) Linguagem de programação**
- (8) Arquitectura paralela**

[..\Plano_Analitico_ATC_2025.docx](#)

Arquitetura e Tecnologias de Computadores

Calendário de avaliações

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. Teóricas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
A. Práticas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Avaliações			MT1			MT2			T1	MT3		MT4		T2	

Arquitectura e Tecnologias de Computadores

Unidade 1: Arquitectura dos Microcomputadores

- Introdução à arquitectura de computadores
- Modelos de arquitectura de computadores.
- Classificação dos computadores
- História e evolução dos computadores.
- Arquitectura de *Von Neumann*.
- Computadores da actualidade

Objectivos da disciplina

Após a frequência da Disciplina, os alunos deverão ser capazes de:

- Fornecer uma compreensão sólida da arquitetura e organização de computadores, incluindo sua história, componentes básicos e a arquitetura de Von Neumann.
- Explicar o funcionamento interno da *CPU*, seus componentes (*ULA*, Unidade de Controle) e o ciclo de instrução, além de diferenciar as arquiteturas *RISC* e *CISC*.
- Capacitar os alunos a reconhecer e descrever as funções da placa-mãe, placas secundárias, periféricos e dispositivos de armazenamento.
- Descrever os tipos, a composição e o princípio de funcionamento da fonte de alimentação como um componente vital do sistema.

Objectivos da disciplina

Após a frequência da Disciplina, os alunos deverão ser capazes de:

- Descrever os diferentes tipos de memória (*RAM*, *ROM*, *Cache*), sua hierarquia, gestão e como os dados são representados.
- Estabelecer a conexão entre a arquitetura do computador e o *software*, introduzindo conceitos de linguagem de máquina e linguagem de montagem.
- Proporcionar o conhecimento prático para montar um computador, conectando e configurando seus componentes de forma adequada.
- Apresentar os conceitos de computadores paralelos e aprofundar as características das arquiteturas *RISC* e *CISC*.

Arquitectura e Organização do Computador

INTRODUÇÃO

Actualmente, o **computador** está presente directa ou indirectamente em todas as actividades humanas. Por isso, para aproveitar todo o potencial que o computador pode oferecer, é necessário conhecer a sua **arquitectura**, os fundamentos que o regem, bem como as partes que o compõem, suas características e sua montagem.

Arquitectura e Tecnologias de Computadores

O que é arquitetura de computador?



Arquitetura e Organização do Computador

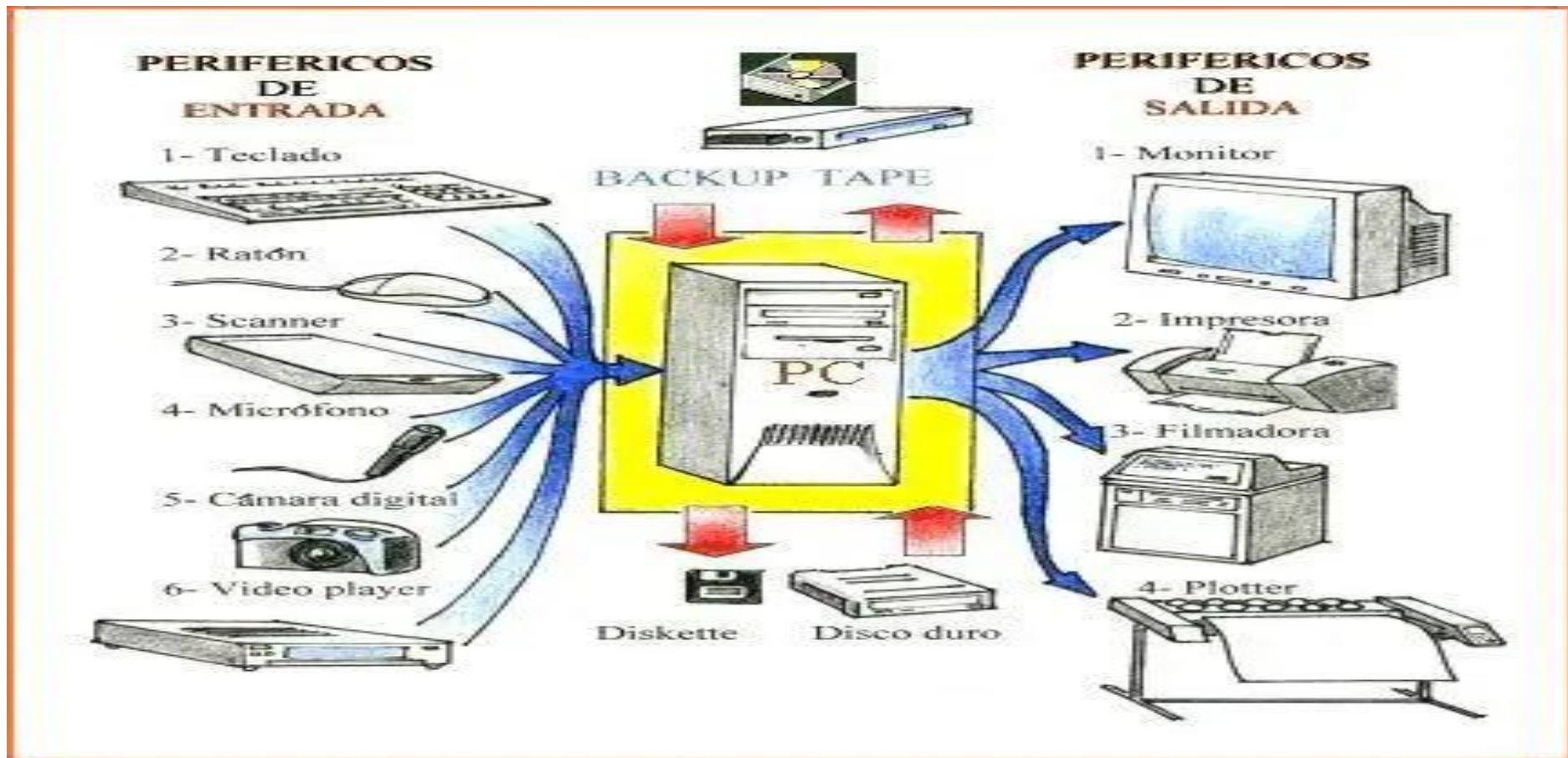
A **arquitetura de computadores** é um campo da ciência da computação e da engenharia da computação que se dedica ao estudo da estrutura e organização dos sistemas computacionais. Ela abrange desde os componentes físicos (*hardware*) até a forma como esses componentes interagem entre si para executar tarefas.

A arquitetura de computadores define a estrutura lógica e o comportamento de um computador.

A arquitetura básica de qualquer computador completo é composta de apenas 5 componentes básicos: **processador, RAM, disco duro, dispositivos de entrada / saída e software.**

Arquitectura e Organização do Computador

A arquitetura de um computador



Arquitetura e Organização do Computador

A arquitetura de computadores é abrangida vários aspectos do *design* e funcionamento de um computador. Três princípios fundamentais podem ser usados para descrever seus aspectos mais importantes:

- **Atributos:** Refere-se ao conjunto de instruções que o computador pode executar.
- **Capacidade:** Refere-se à quantidade de dados que o computador pode armazenar e processar.
- **Velocidade:** Refere-se à rapidez com que o computador pode executar instruções e processar dados.

Arquitectura e Organização do Computador

O que é Organização de Computadores?

A organização de computadores se refere à implementação física da arquitectura, detalhando como os componentes de *hardware* são interconectados e funcionam em conjunto. Isso inclui:

- **Unidades funcionais:** Como a *CPU*, a memória e os dispositivos de entrada/saída são organizados.
- **Interconexões:** Como os componentes são conectados por barramentos.

Arquitectura e Organização do Computador

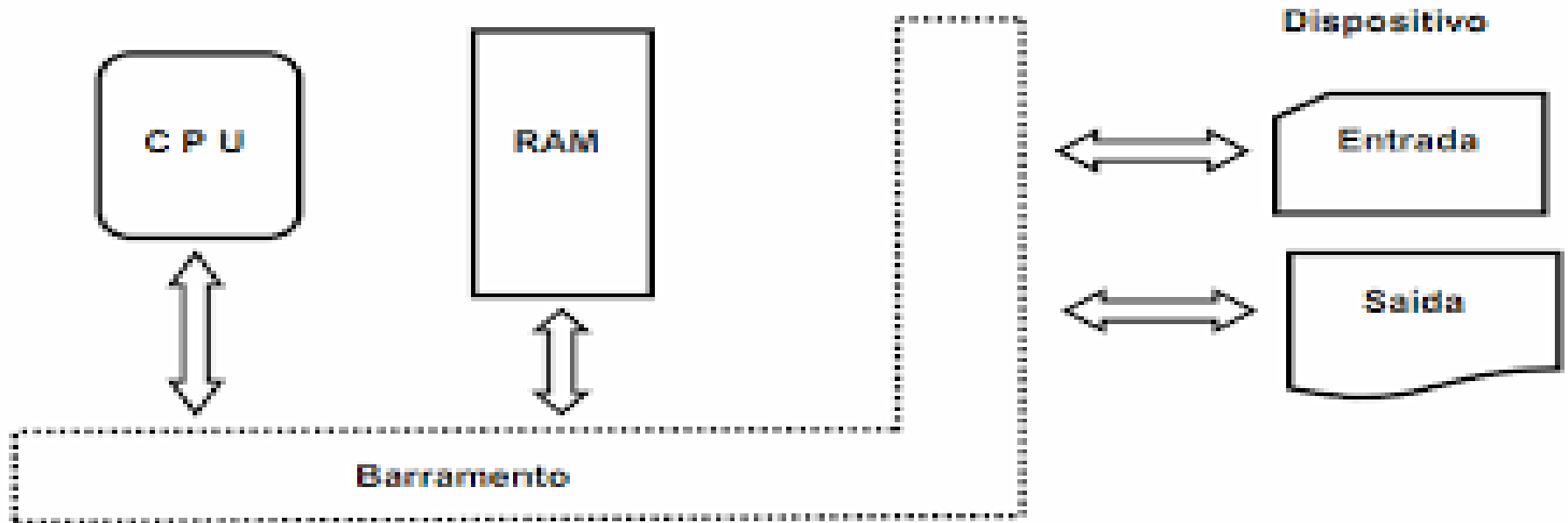
O que é Organização de Computadores?

- **Tecnologia de *hardware*:** Os tipos de circuitos e dispositivos usados.

Em resumo, a organização de computadores é a visão do engenheiro de *hardware* sobre o computador.

Arquitectura e Organização do Computador

Organização de Computadores



Arquitetura e Organização do Computador

Arquitetura X Organização

Arquitetura

- *Repertório de instruções*
- *Tipos de Dados*
- *Modos de endereçamento*
- *Conjunto de registradores*

Organização

- *Tecnologia de memória*
- *Interfaces*
- *Implementação das instruções*
- *interconexões*

Arquitectura e Organização do Computador

A **tabela 1** indica algumas das diferenças importantes entre arquitectura e organização do computador.

Característica	Arquitetura de Computadores	Organização de Computadores
Visão	Programador	Engenheiro de hardware
Foco	Lógico	Físico
Natureza	Conceitual	Implementação
Elementos Chave	Conjunto de instruções, modos de endereçamento, registradores	Unidades funcionais, barramentos, tecnologia de hardware
Objetivo	Definir o que o computador faz	Definir como o computador faz

Arquitectura e Organização do Computador

Estudar Arquitectura e Organização de Computadores é crucial por várias razões :

- Compreensão do Funcionamento Interno dos Computadores
- Desenvolvimento de Habilidades Técnicas Avançadas
- Acompanhamento da Evolução Tecnológica:
- Melhoria da Eficiência do *Software*
- Preparação para Diversas Áreas de Actuação:

Arquitectura e Organização do Computador

COMPUTADOR

Um computador é um sistema complexo que processa dados e executa tarefas seguindo instruções. Para entender seu funcionamento, é essencial conhecer sua constituição e os princípios que o regem.

Constituição do Computador

Um computador é composto por duas partes principais:
hardware e software.

Arquitectura e Organização do Computador

COMPUTADOR

Constituição do Computador

Hardware: Refere-se aos componentes físicos do computador, incluindo:

- **Unidade Central de Processamento (CPU)**
- **Memória**
- **Dispositivos de Entrada**
- **Dispositivos de Saída**
- **Barramentos**

Arquitectura e Organização do Computador

COMPUTADOR

Constituição do Computador

SOFTWARE: Refere-se aos programas e dados que o computador utiliza, incluindo:

- **Sistema Operativo:** responsável pela gestão dos recursos do computador e fornece uma *interface* para o usuário.
- **Aplicativos:** programas que realizam tarefas específicas (editores de texto, navegadores, etc.).

Arquitectura e Organização do Computador

COMPUTADOR

HARDWARE AND SOFTWARE

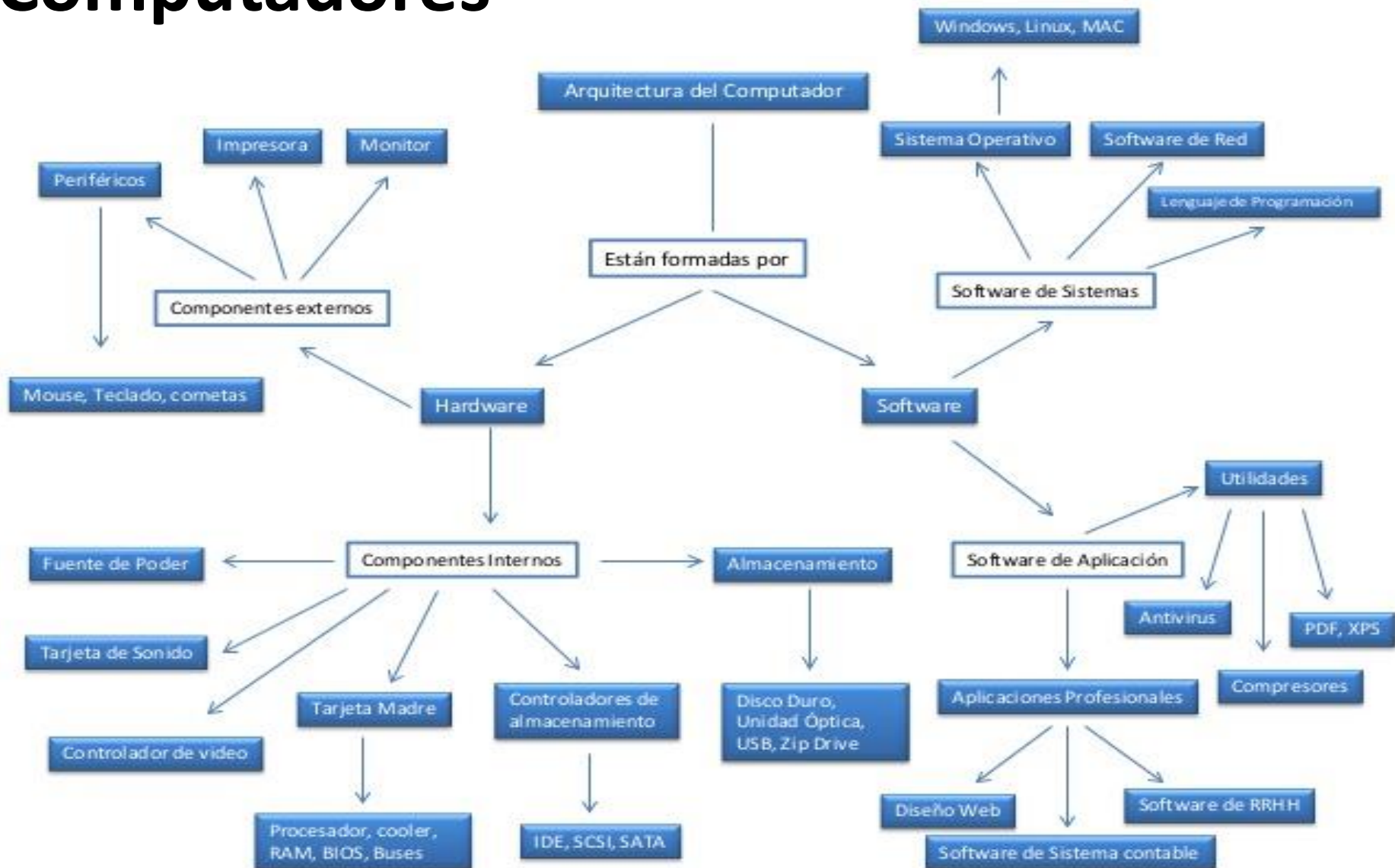


HARDWARE



SOFTWARE

ISUTC
INSTITUTO SUPERIOR
DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES



Arquitectura e Organização do Computador

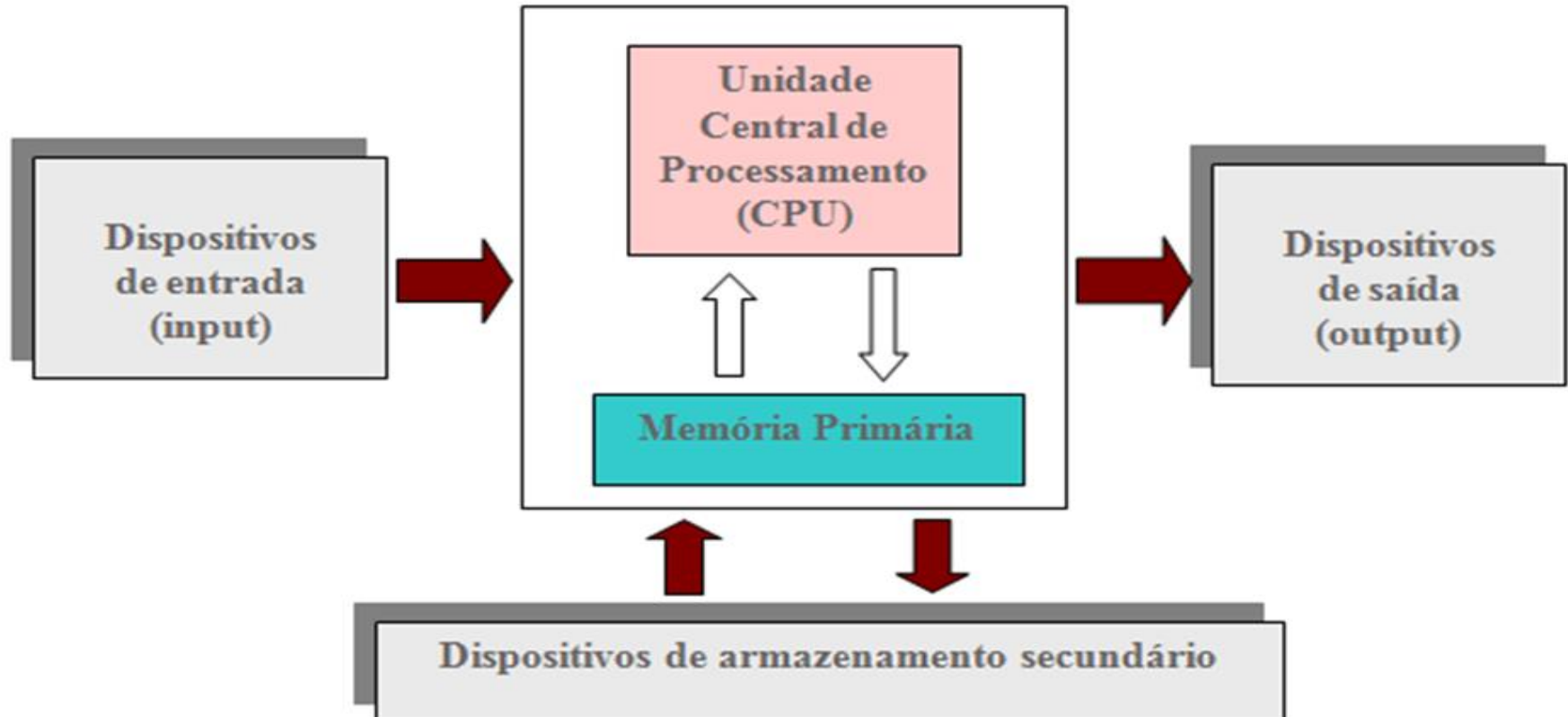
COMPUTADOR

Princípio de Funcionamento do Computador

1. **Entrada:** Os dados são inseridos no computador por meio de dispositivos de entrada.
2. **Processamento:** A CPU processa os dados seguindo as instruções do software.
3. **Armazenamento:** Os dados e programas são armazenados na memória.
4. **Saída:** Os resultados do processamento são exibidos para o usuário por meio de dispositivos de saída.

Arquitetura e Organização do Computador

Princípio de Funcionamento do Computador



Arquitectura e Organização do Computador

MODELOS DE ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES

Um modelo de arquitectura de computadores é um projecto conceitual que define a estrutura e o funcionamento de um sistema computacional. Ele especifica como os componentes de *hardware* e *software* interagem para executar tarefas.

Serve para :

- Padronização
- Optimização
- Flexibilidade
- Evolução

Arquitectura e Organização do Computador

MODELOS DE ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES

Arquitecturas Clássicas

Os modelos clássicos de arquitectura de computadores são fundamentais para entender a evolução e o funcionamento dos sistemas computacionais.

Eles servem como base para as arquitecturas modernas, e seu estudo é essencial para quem deseja compreender a fundo a área da computação.

Arquitetura e Organização do Computador

MODELOS DE ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES

Arquitecturas Clássicas – *JON VON NEUMANN*

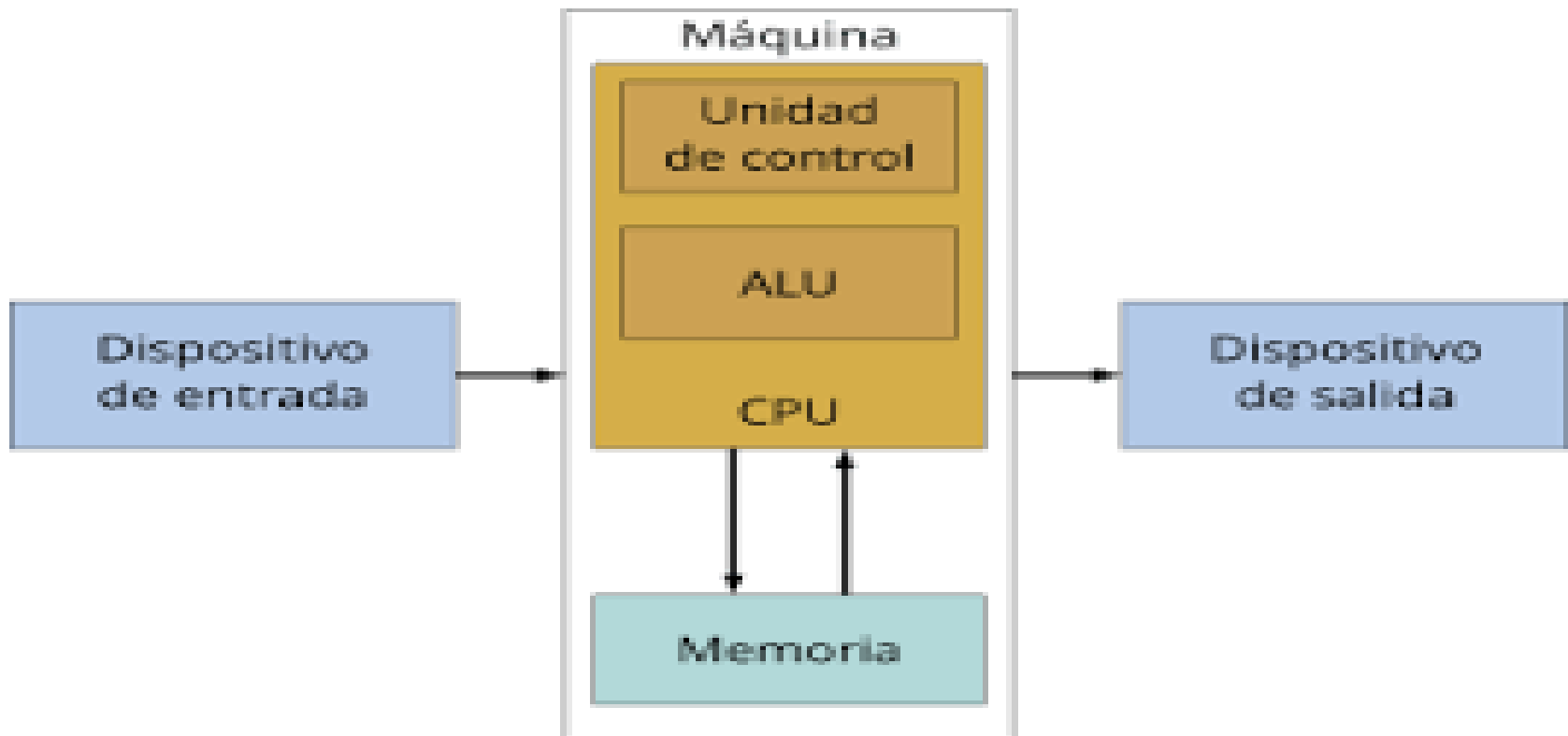
Este é o modelo mais clássico e influente. Suas características principais incluem:

- **Unidade de processamento central (CPU):** Executa instruções e realiza cálculos.
- **Memória principal:** Armazena tanto instruções quanto dados em um único espaço de endereçamento.
- **Dispositivos de entrada/saída (E/S):** Permitem a comunicação com o mundo externo.
- **Barramento único:** Transfere dados e instruções.

Arquitetura e Organização do Computador

MODELOS DE ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES

Arquitecturas Clássicas – *JON VON NEUMANN*



Arquitetura e Organização do Computador

MODELOS DE ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES

Arquitecturas Clássicas – JON VON NEUMANN

- **Características**

- **Simplicidade:** A arquitetura é relativamente simples de implementar.
- **Flexibilidade:** Pode executar uma ampla gama de programas.

- **Limitações**

- **Gargalo de *von Neumann*:** A CPU fica ociosa enquanto espera os dados da memória, limitando o desempenho.

Arquitectura e Organização do Computador

MODELOS DE ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES

Arquitecturas Clássicas – *JON VON NEUMANN*

- **Aplicações**

- A arquitectura de *von Neumann* é a base da maioria dos computadores pessoais e servidores de baixo custo.

Arquitetura e Organização do Computador

MODELOS DE ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES

Arquitecturas Clássicas – *Harvard*

Este modelo se diferencia da arquitectura de *von Neumann* por possuir memórias separadas para instruções e dados.

- **Características**

- **Memórias separadas:** Permitem o acesso simultâneo a instruções e dados, aumentando o desempenho.
- **Maior velocidade:** Acesso simultâneo à memória permite maior velocidade de processamento.

Arquitectura e Organização do Computador

MODELOS DE ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES

Arquitecturas Clássicas – *Harvard*



Arquitetura e Organização do Computador

MODELOS DE ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES

Arquitecturas Clássicas – *Harvard*

- **Limitações**

- Maior complexidade: A arquitectura é mais complexa de implementar do que a de *von Neumann*.
- Custo: Os sistemas com arquitectura de *Harvard* podem ser mais caros.

- **Aplicações**

- Processadores de sinais digitais (*DSPs*) e microcontroladores.

Arquitetura e Organização do Computador

MODELOS DE ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES

Arquitetura paralela ou Multiprocessamento

Sistemas computacionais que executam várias tarefas simultaneamente.

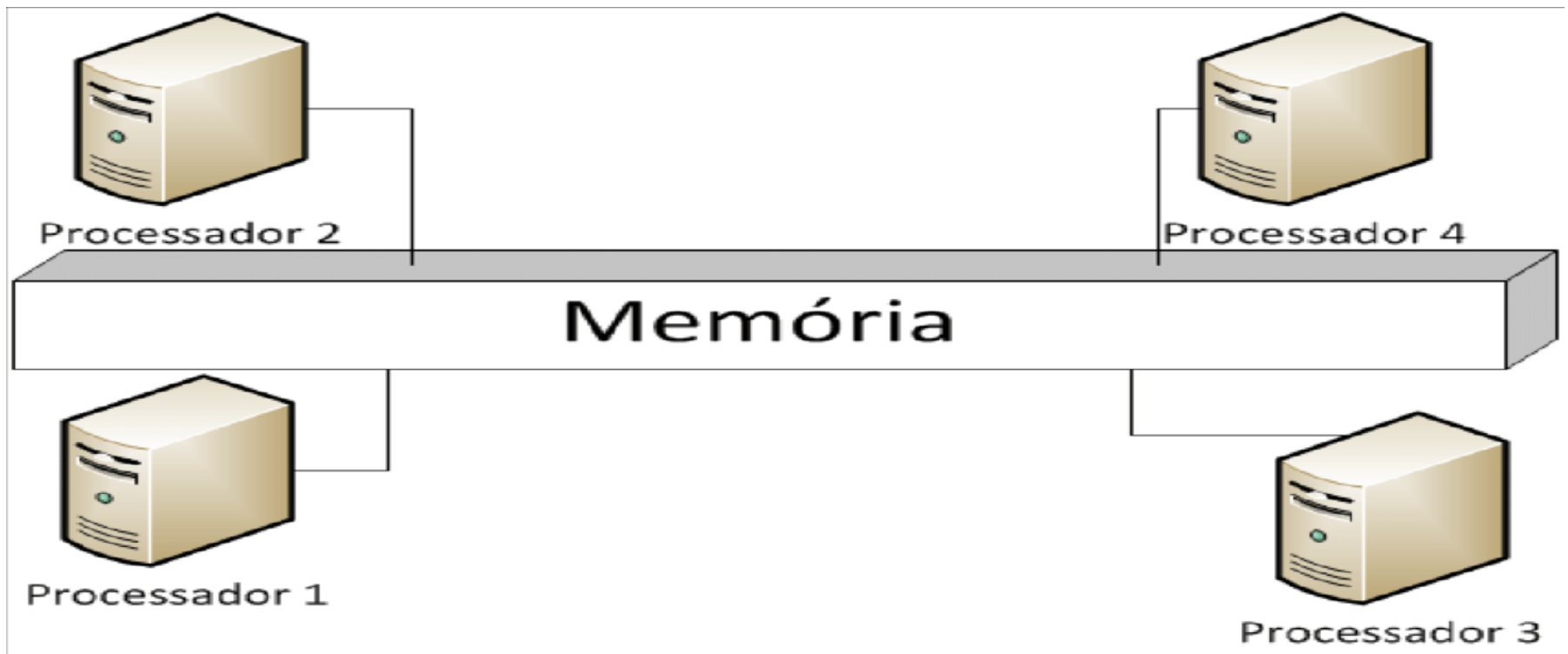
Essa abordagem visa aumentar o desempenho e a eficiência dos computadores, especialmente em aplicações que exigem grande poder de processamento.

Existem vários modelos de arquiteturas paralelas, cada um com suas características e aplicações específicas:

Arquitectura e Organização do Computador

MODELOS DE ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES

Arquitectura paralela ou Multiprocessamento



Arquitetura e Organização do Computador

MODELOS DE ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES

Arquitetura paralela ou Multiprocessamento

1. **Multiprocessadores Simétricos (SMP)** - Neste modelo, vários processadores compartilham a mesma memória principal.

- **Vantagens:** Facilidade de programação e compartilhamento de recursos.
- **Desvantagens:** Escalabilidade limitada e gargalos de memória.
- **Aplicações:** Servidores de médio porte e estações de trabalho.

Arquitetura e Organização do Computador

MODELOS DE ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES

Arquitetura paralela ou Multiprocessamento

2. **Multicomputadores (MPP)** - Neste modelo, cada processador tem sua própria memória local e se comunica com outros processadores por meio de uma rede de interconexão.

- **Vantagens:** Alta escalabilidade e desempenho.
- **Desvantagens:** Programação complexa e alto custo.
- **Aplicações:** Supercomputadores e centros de dados.

Arquitetura e Organização do Computador

MODELOS DE ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES

Arquitetura paralela ou Multiprocessamento

3. Clusters de Computadores - Neste modelo, vários computadores independentes são conectados por uma rede local e trabalham juntos como um único sistema.

- **Vantagens:** Flexibilidade, baixo custo e escalabilidade.
- **Desvantagens:** Programação complexa e latência de comunicação.
- **Aplicações:** Servidores de internet, computação científica e análise de dados.

Arquitetura e Organização do Computador

MODELOS DE ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES

Arquitetura paralela ou Multiprocessamento

4. Arquitecturas de Acesso Não Uniforme à Memória (*NUMA*)

- Neste modelo, os processadores têm acesso mais rápido à sua memória local do que à memória de outros processadores.

- **Vantagens:** Escalabilidade e desempenho aprimorado em algumas aplicações.
- **Desvantagens:** Programação complexa e desempenho variável.
- **Aplicações:** Servidores de alto desempenho e sistemas de banco de dados.

Arquitetura e Organização do Computador

MODELOS DE ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES

Arquitetura paralela ou Multiprocessamento

5. Arquiteturas de Processadores Vectoriais - Neste modelo, um único processador executa a mesma operação em vários dados simultaneamente.

- **Vantagens:** Alto desempenho em aplicações com padrões de dados regulares.
- **Desvantagens:** Aplicabilidade limitada e programação especializada.
- **Aplicações:** Simulações científicas e processamento de sinais.

Arquitetura e Organização do Computador

MODELOS DE ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES

Arquitetura paralela ou Multiprocessamento

6. Arquiteturas de Processadores Gráficos (*GPUs*) - Embora originalmente projetadas para processamento gráfico, as *GPUs* também são usadas para computação de propósito geral devido à sua capacidade de processamento paralelo maciço.

- **Vantagens:** Alto desempenho em aplicações paralelas e baixo custo.
- **Desvantagens:** Programação especializada e consumo de energia.
- **Aplicações:** Inteligência artificial, aprendizado profundo e simulações científicas.

Arquitectura e Organização do Computador

MODELOS DE ARQUITECTURAS DE COMPUTADORES

Arquitectura paralela ou Multiprocessamento

A escolha da arquitectura paralela ideal depende das necessidades da aplicação, do orçamento disponível e das restrições de desempenho.

Arquitectura e Organização do Computador

CLASSIFICAÇÃO DOS COMPUTADORES

A classificação dos computadores pode ser feita de diversas formas, considerando diferentes critérios como **o princípio de construção, a finalidade de uso, o porte e as características de utilização.**

Arquitectura e Organização do Computador

CLASSIFICAÇÃO DOS COMPUTADORES

1. Princípio de Construção:

- **Computadores Analógicos:** Utilizam grandezas físicas contínuas (como tensão elétrica ou temperatura) para representar dados e são usados em aplicações específicas, como simulações e controle de processos industriais.
- **Computadores Digitais:** Utilizam o sistema binário (0s e 1s) para representar dados e realizar cálculos e são os computadores mais comuns, utilizados em uma ampla variedade de aplicações.

Arquitectura e Organização do Computador

CLASSIFICAÇÃO DOS COMPUTADORES

1. Princípio de Construção: Analógicos vs Digitais



Arquitetura e Organização do Computador

CLASSIFICAÇÃO DOS COMPUTADORES

2. Finalidade de Uso:

- **Computadores de uso geral** : São projetados para realizar uma ampla variedade de tarefas, como navegação na internet, edição de documentos e jogos. **Exemplos:** computadores pessoais, laptops e tablets.
- **Computadores de Uso Específico:** São projetados para realizar tarefas específicas, como controle de processos industriais, simulações científicas e processamento de imagens. **Exemplos:** computadores embarcados em automóveis, sistemas de controle de tráfego aéreo e supercomputadores.

Arquitectura e Organização do Computador

CLASSIFICAÇÃO DOS COMPUTADORES

2. Finalidade de Uso: Uso Geral vs Uso Específico



Arquitetura e Organização do Computador

CLASSIFICAÇÃO DOS COMPUTADORES

3. Porte ou tamanho:

- **Supercomputadores:** São os computadores mais poderosos, utilizados em aplicações que exigem grande poder de processamento, como simulações climáticas e pesquisas científicas.
- **Mainframes:** São computadores de grande porte, utilizados em empresas para processamento de grandes volumes de dados.
- **Servidores:** São computadores que fornecem serviços a outros computadores em uma rede, como armazenamento de arquivos e hospedagem de sites.

Arquitectura e Organização do Computador

CLASSIFICAÇÃO DOS COMPUTADORES

3. Porte ou tamanho:

- **Estações de Trabalho (*Workstations*):** São computadores de alto desempenho, utilizados em aplicações que exigem grande poder de processamento gráfico e de cálculo, como design gráfico e engenharia.
- **Computadores Pessoais (*PCs*):** São computadores de uso individual, utilizados em residências e escritórios.

Arquitectura e Organização do Computador

CLASSIFICAÇÃO DOS COMPUTADORES

3. Porte ou tamanho:



Escritório



Servidor



Netbook



Netbook



Arquitetura e Organização do Computador

CLASSIFICAÇÃO DOS COMPUTADORES

4. Características de Utilização:

- **Computadores Científicos:** Utilizados em áreas de pesquisa e desenvolvimento, com foco em cálculos complexos e simulações.
- **Computadores para Aplicações Empresariais:** Focados em processamento de dados, gestão de informações e automação de processos
- **Computadores para Aplicações Domésticas:** Voltados para entretenimento, comunicação e tarefas do dia a dia.

Arquitectura e Organização do Computador

CLASSIFICAÇÃO DOS COMPUTADORES

4. Características de Utilização:

- **Computadores para Aplicações Industriais:** Utilizados no controle de processos, automação de linhas de produção e monitoramento de sistemas.
- **Computadores para Aplicações Gráficas:** Focados em design gráfico, edição de vídeo e jogos.

Arquitectura e Organização do Computador

CLASSIFICAÇÃO DOS COMPUTADORES

4. Características de Utilização: científicos, empresariais, industriais, domésticos, gráficos.

